‰

MATHEMATIK · KLASSE 8 · HEFTEINTRAG

Promille: Rechnen mit Tausendstel

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Das Zeichen ‰

Tippe erst ein Wort im Wortspeicher an, dann die Lücke, in die es gehört.



Auf der Flasche steht der Anteil im Getränk: **5 % vol.** sind **50 ‰**. Im Blut gibt man den Anteil in Promille an. Dort sind schon 0,5 ‰ gefährlich viel.

Promille heißt „von _____“. Das Zeichen ist ‰.

1 ‰ = 1/_____ = _____. Das Ganze sind _____ ‰.

Prozent: Nenner 100, Komma um 2 Stellen. Promille: Nenner _____, Komma um ____ Stellen.

WORTSPEICHER: **Tausend** · **Hundert** · **1000** · **1000** · **1000** · **0,001** · **3** · **2**

2 Die drei Begriffe

Wie bei Prozent gibt es Grundwert, Promillesatz und Promillewert. Ordne zu.

Schule: An einer Schule mit 800 Schülern fehlen heute 15 ‰ krank. Das sind 12 Schüler.
Meerwasser: In 2000 g Meerwasser sind 35 ‰ Salz. Das sind 70 g.

	Schule	Meerwasser
Grundwert	_____	_____
Promillesatz	_____	_____
Promillewert	_____	_____

WORTSPEICHER: **70 g** · **12 Schüler** · **35 ‰** · **800 Schüler** · **15 ‰** · **2000 g**

3 Umrechnen: Dezimalzahl und Promille

Dezimalzahl	Promille
0,004	____
0,012	_____
0,0075	_____

Promille	Dezimalzahl
9 ‰	_____
35 ‰	_____
0,6 ‰	_____

Dezimalzahl in Promille: Komma **3 Stellen nach rechts**. Promille in Dezimalzahl: Komma **3 Stellen nach links**. Probe: 1 = 1000 ‰.

WORTSPEICHER: **4 ‰** · **12 ‰** · **7,5 ‰** · **0,009** · **0,035** · **0,0006**

4 Promille berechnen: 4 ‰ von 35 000 €



Auf einem Sparkonto liegen 35 000 €. Die Bank zahlt 4 ‰ Zinsen pro Jahr.
Wie viel Euro Zinsen sind das?

‰	€
____	35 000
4	x

x = (____ · _____) : ____

x = ____ €

Formel über Kreuz: 1000 ‰ sind das Ganze (der Grundwert). Die zwei **orangen** Zahlen multiplizierst du, durch die **blaue** teilst du.

Antwort: Die Bank zahlt ____ € Zinsen.

WORTSPEICHER **1000** **1000** **4** **35 000** **140** **140** **100** **1400**

5 Zwei weitere Wege, dasselbe Ergebnis

OPERATOR

4 ‰ = _____

35 000 € · _____ = ____ €

DREISATZ (EXTRA)

1000 ‰ ≙ 35 000 €

1 ‰ ≙ ____ € : 1000

4 ‰ ≙ ____ € · 4

WORTSPEICHER **0,004** **0,004** **140** **140** **35** **0,04** **3,5**

6 Rechne selbst auf dem Karo

a) 6 ‰ von 4500 € b) 2,5 ‰ von 800 g. Schreibe den Rechenweg auf, mit der Formel über Kreuz oder dem Operator.

7 Das Blut-Modell



Im Unterricht tun wir so, als wäre der ganze Alkohol im Blut (6 l). Das ist ein **Rechenmodell**. In Wirklichkeit verteilt sich der Alkohol im ganzen Körper, und die Leber baut ihn ab. Promille im Blut heißt: Gramm Alkohol pro Kilogramm Blut. Ob jemand noch fahren kann, sagt keine Rechnung.